TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Kể chuyện Trực quan & Nguyên lý Thiết kế

Dựa trên tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

Thuyết trình bởi: **Nhóm 4 Thuyết Trình Viên**

TỔNG QUAN BÀI BÁO CÁO

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

01. Nền Tảng Dữ Liệu

Thu thập, làm sạch & so sánh có ý nghĩa (Ch. 3, 4, 5)

Người thuyết trình: Người 1

02. Thiết Kế Biểu Đồ

Cấu trúc đồ thị, Zero-baseline & phối màu (Ch. 6)

Người thuyết trình: Người 2

03. Trực Quan Không Gian

Bản đồ Choropleth, thang màu & chuẩn hóa (Ch. 7)

Người thuyết trình: Người 3

04. Đạo Đức & Kể Chuyện

Nhận diện lừa dối, Cartogram & Tell-Show-Why (Ch. 14, 15)

Người thuyết trình: Người 4

Tháng 10, 2026

PHẦN 1 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

NỀN TẢNG DỮ LIỆU

THU THẬP, LÀM SẠCH & CHUẨN HÓA

Từ Dữ Liệu Thô Đến Phép So Sánh Công Bằng (Chương 3, 4, 5)

Thuyết trình: **Người 1** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

DỮ LIỆU KHÔNG BAO GIỜ TRUNG LẬP

1. **Sự ngộ nhận về "Tính khách quan"**
   - Nhiều người lầm tưởng *"con số không biết nói dối"*.
   - Thực tế: Dữ liệu luôn do con người thu thập vì mục đích cụ thể.
   - Chịu chi phối sâu sắc bởi bối cảnh lịch sử và cấu trúc quyền lực.
2. **5 câu hỏi định hướng cốt lõi**
   - Mình muốn trả lời câu hỏi gì?
   - Ai có thể đã thu thập?
   - Dữ liệu chi tiết đến đâu?
   - Ai từng dùng dữ liệu này?
   - Nếu chưa ai thu thập?



Sơ đồ Tảng băng trôi: Dữ liệu luôn có phần chìm chi phối.

DỮ LIỆU CÔNG KHAI VS. RIÊNG TƯ

Khía cạnh	Khu vực Tư nhân	Khu vực Công
Thực trạng thu thập	**Chủ nghĩa tư bản giám sát**: Google, Amazon, Meta.	Dữ liệu công dân; công chúng dùng **Đạo luật Tự do Thông tin** / Sunshine Laws để giám sát.
Dữ liệu cấm công khai cá nhân	Phụ thuộc chính sách nội bộ và đạo luật người tiêu dùng.	• **HIPAA:** Bảo mật hồ sơ bệnh án. • **FERPA:** Bảo mật điểm học tập. → *Bắt buộc ẩn danh hóa & gom cụm.*
Dữ liệu cá nhân công khai vì cộng đồng	Dữ liệu di chuyển tổng hợp.	1. Đóng góp tài chính bầu cử. 2. Hồ sơ sở hữu và giá trị bất động sản. 3. Lương lãnh đạo quỹ phi lợi nhuận. 4. Hồ sơ cảnh sát dùng vũ lực.

BẢO VỆ DANH TÍNH: LÀM MỜ & TỔNG HỢP

Để đảm bảo **tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng tái lập** , hãy rèn luyện 3 thói quen ngay khi tải file:

1. Đặt tên file có ý nghĩa

- **Tránh:** `data.csv`, `download.xlsx`, `file(1).csv`.
- **Chuẩn:** Nguồn + Chủ đề + Ngày `YYYY-MM-DD` (chữ thường, gạch nối): `eurostat-co2-emissions-2020-05-01.xlsx`.

2. Tạo tab `notes` riêng biệt bên trong bảng tính

- Ghi rõ cơ quan ban hành, URL tải, định nghĩa nhãn viết tắt, người tải và ngày cập nhật.

3. Tạo tab `backup` bất khả xâm phạm

- Giữ nguyên dữ liệu gốc, thao tác làm sạch ở tab `data`.



4 DẤU HIỆU DỮ LIỆU LỖI KINH ĐIỂN

1. Missing Values Nhập Sai

Ô trống (`null/blank`) có ý nghĩa khác số `0`.

Cảnh báo: Người nhập điền `0`, `-1`, `-999` để báo khuyết làm sai lệch hoàn toàn hàm `SUM`, `AVERAGE`!

2. Mất Số 0 Dẫn Đầu (Leading Zeros)

Xảy ra khi phần mềm tự ép kiểu Text sang Number.

Hậu quả: Mã Zip `06106` bị biến thành `6106`. Mã FIPS hạt LA `037` biến thành `37` (nhầm sang bang Bắc Carolina)!

3. Chạm Giới Hạn Dòng Của Phần Mềm

Nếu dữ liệu dừng ở dòng thứ **65.536** (giới hạn Excel `.xls` cũ) → Dữ liệu đã bị cắt cụt!

Thực tế: Y tế Anh từng mất hàng ngàn mẫu xét nghiệm Covid-19 vì lỗi này.

4. Bất Nhất Định Dạng Ngày Tháng

Nhầm giữa chuẩn Mỹ `MM/DD/YYYY` và Quốc tế `DD/MM/YYYY`.

Xuất hiện ngày mặc định hệ thống (`1/1/1900`, `1970`) hoặc số thứ tự nội bộ Excel (`43891`).

ẢO GIÁC ĐỊA LÝ: BẪY GEOCODING SAI LỆCH

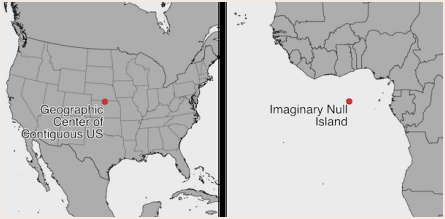
Khi chuyển đổi địa chỉ IP hoặc tọa độ thành điểm bản đồ, thuật toán Geocoding tự động có thể sinh ra bẫy chết người:

1. Trang trại Bắc Kansas

- Một bản đồ từng chỉ ra cư dân vùng nông thôn Bắc Kansas xem web người lớn nhiều nhất nước Mỹ.
- **Sự thật:** Hàng triệu IP ẩn danh (VPN) không xác định vị trí bị tự động gán vào **tâm địa lý của lục địa Mỹ** (tình cờ trúng nông trại này).

2. Đảo ảo "Null Island" $(0, 0)$

- Dữ liệu lỗi tọa độ bị gán về giao điểm Xích đạo và Kinh tuyến gốc giữa Đại Tây Dương (thực chất chỉ là một phao đo thời tiết).



Hình 3.4: Bẫy tâm địa lý Kansas (trái) & Null Island tọa độ (0,0) (phải).

THỰC TRẠNG PHŨ PHÀNG CỦA BẢNG DỮ LIỆU THÔ

1. **Trùng lặp & Khoảng trắng thừa (Whitespaces)**
   - Khoảng trắng vô hình ở cuối chuỗi (`"Brazil "` vs `"Brazil"`) khiến máy tính coi đây là 2 quốc gia khác nhau khi gom nhóm.
2. **Tách đơn vị đo khỏi cột số**
   - Xóa bỏ ký hiệu $, dấu phẩy, kg, % (`282,805a` → `282805`) để đưa văn bản (căn trái) về số thực thụ (căn phải).
3. **Cẩn trọng khi Tìm & Thay thế (Find & Replace)**
   - **Bài toán:** 169 thị trấn Connecticut thừa chữ `"town"` (`Hartford town`, `Newtown town`).
   - **Bẫy:** Thay `"town"` → `Newtown` bị biến thành `New`!
   - **Chuẩn:** Phải tìm chính xác chuỗi `" town"` **(có dấu cách phía trước)**.

Year	City	Amount
1990	New York City	$1,123,456.00
1995-96		2.2 mil
2000s	NYC	No data
2020	New_York	50000001

Hình 4.1: Bản phác thảo các lỗi định dạng kinh điển của dữ liệu thô.

TÁI CẤU TRÚC BẢNG: TRANSPOSE, SPLIT & COMBINE

1. Xoay Trục Dữ Liệu: Transpose (Hàng ↔ Cột)

Mâu thuẫn góc nhìn:

- Khi trình bày **Bảng (Table)** cho người đọc: Thời gian xếp **nằm ngang** theo cột (2000 | 2010 | 2020).
- Khi vẽ **Biểu đồ đường**: Phần mềm yêu cầu thời gian phải chạy **thẳng đứng** theo cột đầu tiên từ trên xuống dưới.

→ Kỹ thuật **Transpose** giúp đảo ngược ma trận Hàng ↔ Cột tức thời mà không cần nhập lại dữ liệu.

2. Tách Cột & Gộp Cột

Tách cột:

- Khi nhiều thực thể bị nhét chung vào 1 ô:
- `300 Summit St, Hartford CT--06106`
- Dùng dấu phân cách (`,`, khoảng trắng, `--`) tách thành 4 cột riêng: `Street` | `City` | `State` | `Zip`.

Gộp cột :

- Ngược lại, khi nạp vào công cụ bản đồ, nối các cột địa chỉ rời rạc thành một chuỗi duy nhất có dấu phẩy phân cách.

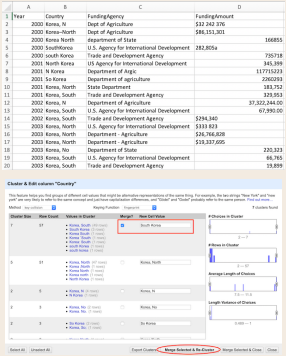
GOM CỤM CHUẨN HÓA TÊN GỌI

Thực tế dữ liệu viện trợ Mỹ:

- Chỉ riêng 2 quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc nhưng xuất hiện tới **26 cách viết khác nhau**: `Korea, N`, `Korea-North`, `SouthKorea`, `So Korea`, `Korea, South`...
- Cơ quan tài trợ sai chính tả: `Dept of Agriculture`, `Department of Argic`...

Thuật toán Gom cụm thông minh:

- **Key Collision:** Chuẩn hóa chữ hoa/thường, xóa dấu câu, sắp xếp lại từ khóa. Tốc độ rất cao, quét tập dữ liệu lớn.
- **Nearest Neighbor:** Tính khoảng cách chỉnh sửa giữa các chuỗi để bắt các lỗi chính tả tinh vi.



	A	B	C	D
1	Year	Country	FundingAgency	FundingAmount
2		2000 Korea, N	Dept of Agriculture	$32 242 376
3		2000 Korea-North	Dept of Agriculture	$86,151,301
4		2000 Korea North	department of State	166855
5		2000 SouthKorea	U.S. Agency for International Development	282,805a
6		2000 south Korea	Trade and Development Agency	735718
7		2001 North Korea	US Agency for International Development	341,399
8		2001 N Korea	Department of Aigic	117715233
9		2001 So Korea	Department of agriculture	2260293
10		2001 Korea, North	State Department	183,752
11		2001 Korea, South	Trade and Development Agency	329,953
12		2002 Korea, N	Department of Agriculture	37,322,244.00
13		2002 Korea, South	U.S. Agency for International Development	67,990.00
14		2002 Korea, South	Trade and Development Agency	$294,340
15		2003 Korea, North	U.S. Agency for International Development	$333 823
16		2003 Korea, North	Department - Agriculture	$26,766,828
17		2003 Korea, North	Department - Agriculture	$19,337,695
18		2003 Korea, No	Department of State	220,323
19		2003 Korea, South	U.S. Agency for International Development	86,765
20		2003 Korea, South	Trade and Development Agency	19,899

Hình 4.11: Dữ liệu thô lộn xộn & Hình 4.18: Giao diện gom cụm về 1 tên.

TRUNG BÌNH (MEAN) VS. TRUNG VỊ (MEDIAN)

Chọn sai đại lượng sẽ bóp méo hoàn toàn câu chuyện:

- **Mean (Trung bình):** Rất nhạy cảm, dễ bị kéo lệch bởi ngoại lai.
- **Median (Trung vị):** Giá trị chính giữa, kháng nhiễu tuyệt đối.

1. Thay Đổi Phần Trăm (Percent Change)

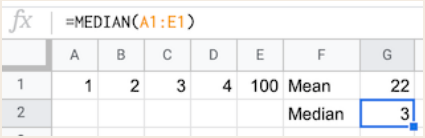
Biến thiên tương đối so với giá trị ban đầu:

$$\Delta\% = \frac{V_{\text{mới}} - V_{\text{cũ}}}{|V_{\text{cũ}}|} \times 100\%$$

2. Chênh Lệch Điểm Phần Trăm (Percentage Point)

Phép trừ số học giữa hai số tỷ lệ %:

Điểm % = Tỷ lệ Mới − Tỷ lệ Cũ



Hình 5.1: Minh họa Mean nhảy vọt lên 22 trong khi Median giữ vững ở 3.

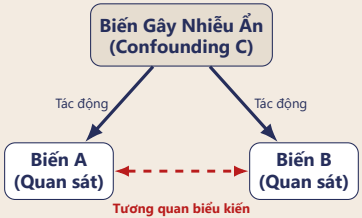
TƯƠNG QUAN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI NHÂN QUẢ

Cực kỳ thận trọng với các động từ mang tính áp đặt: *"dẫn đến" (leads to), "thúc đẩy" (promotes), "gây ra" (causes).*

- **Tương quan (Correlation):** Hai biến số cùng biến thiên trên biểu đồ (ví dụ: tuổi thọ càng cao thì tỷ lệ sinh càng thấp).
- **Nhân quả (Causation):** Biến độc lập trực tiếp tạo ra sự thay đổi ở biến phụ thuộc.

3 bước bắt buộc để khẳng định Quan hệ Nhân quả:

1. Chứng minh có **tương quan thống kê rõ rệt**.
2. Xây dựng **lý thuyết cơ chế tác động** thuyết phục.
3. **Cô lập hoàn toàn mọi biến gây nhiễu (Confounding variables)** – yếu tố ẩn tác động đồng thời lên cả hai biến.



Sơ đồ tam giác: A và B tương quan chỉ vì cùng bị C chi phối!

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA & NGOẠI LỆ

Các kỹ thuật chuẩn hóa chuyên sâu khác:

- **1. Điều chỉnh theo lạm phát:** Không thể so thu nhập $10.000 năm 1970 với năm 2020. Phải quy đổi từ số danh nghĩa sang sức mua thực tế.
- **2. Điều chỉnh theo mùa vụ:** Loại bỏ biến động chu kỳ tự nhiên (du lịch mùa hè, bán lẻ dịp Giáng sinh) để thấy xu hướng thực chất.
- **3. Chỉ số hóa:** Đưa các biến có đơn vị khác nhau về cùng mốc chuẩn Base 100 hoặc độ lệch chuẩn.

Khi Nào KHÔNG CẦN Chuẩn Hóa?

Khi biến số bản thân nó đã là một **đại lượng đo lường trên thang quy chiếu chung**:

• **Độ tuổi trung vị (Median Age):** Con người ở mọi thành phố đều sống trong thang tuổi 0–120, có thể so sánh trực tiếp.

• **Thu nhập hộ gia đình trung vị:** Xét trong cùng 1 năm và 1 đơn vị tiền tệ có thể đối chiếu giữa các vùng mà không cần chia theo đầu người!

THIÊN VỊ CHỌN MẪU & KHÔNG PHẢN HỒI

1. **Thiên vị chọn mẫu**
   - Mẫu được chọn khác biệt có hệ thống so với tổng thể.
   - **Ví dụ:** Đứng trước cửa phòng Gym để đo chiều cao ngẫu nhiên → kết luận sai rằng dân số cao vượt trội!
2. **Thiên vị không phản hồi**
   - Người từ chối trả lời khác biệt người trả lời.
   - **Thực tế:** Census 2020 trong đại dịch, người nghèo ít phản hồi → thu nhập trung vị bị đội lên cao giả tạo.
3. **Thiên vị tự lựa chọn**
   - Xảy ra khi đánh giá hiệu quả chương trình nơi người tham gia **tự nguyện đăng ký** (giảm cân, học bổng).
   - **So sánh SAI:** So sánh người không tham gia (Nhóm A) với người tự đăng ký (Nhóm B).
   - *Lý do:* Nhóm B vốn đã có **động lực và ý thức cao hơn hẳn** Nhóm A!



Hình 5.2: Khung Gym chỉ toàn người cao so với tổng thể chung.

Tháng 10, 2026

PHẦN 2 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA BIỂU ĐỒ
CHART YOUR DATA

Chương 6

Chọn đúng dạng • Đọc đúng thang • Làm rõ dữ liệu

CHỌN BIỂU ĐỒ TỪ CÂU HỎI

Loại biểu đồ phụ thuộc **dữ liệu và câu chuyện**.

So sánh → Thanh / cột

Phân bố → Histogram

Thời gian → Đường

Chênh lệch → Range

Quan hệ → Phân tán

Đôi khi bảng hoặc một câu văn đã đủ.

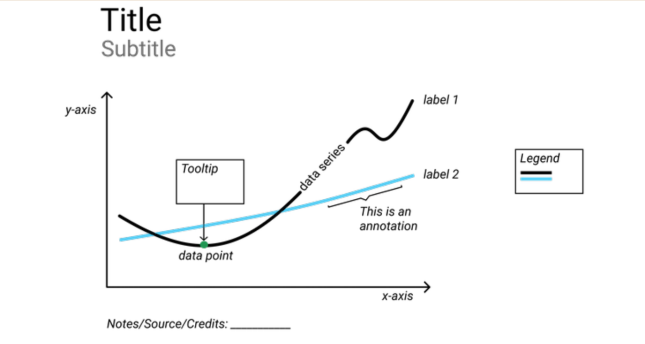
BIỂU ĐỒ CẦN GÌ ĐỂ ĐỌC ĐÚNG?

Tiêu đề: thông điệp

Trục: thang đo và đơn vị

Nhãn / chú giải: cách đọc giá trị

Nguồn / ghi chú: bối cảnh



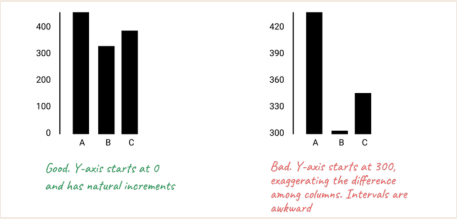
Các thành phần của biểu đồ

Thông tin cốt lõi phải hiện ra, không chỉ nằm trong hộp thông tin (tooltip).

GỐC 0 PHỤ THUỘC CÁCH MÃ HÓA

Thanh / cột / miền

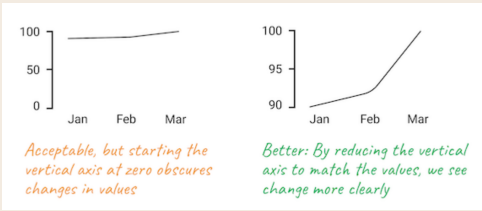
Chiều dài hoặc diện tích → bắt đầu từ 0.



Cột: gốc 0 và trục bị cắt

Đường

Vị trí của điểm → không bắt buộc gốc 0.

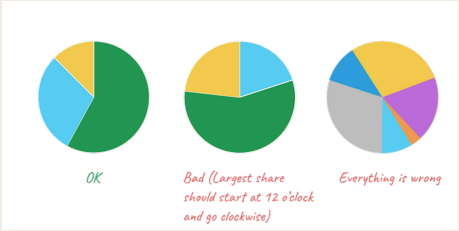


Đường: điều chỉnh khoảng trục

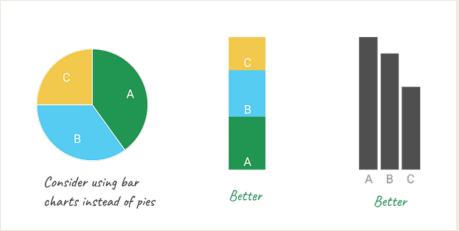
Với biểu đồ đường, chọn giới hạn trục phù hợp và ghi rõ thang đo.

BIỂU ĐỒ TRÒN THỂ HIỆN MỘT TỔNG 100%

Mỗi lát là một phần của **cùng tổng thể**.



Các phần phải cộng thành 100%



Khó so sánh? Cân nhắc thanh

100%: điều kiện cần • Ít lát: dễ đọc hơn

GIỮ ĐIỀU GIÚP NGƯỜI XEM ĐỌC RÕ

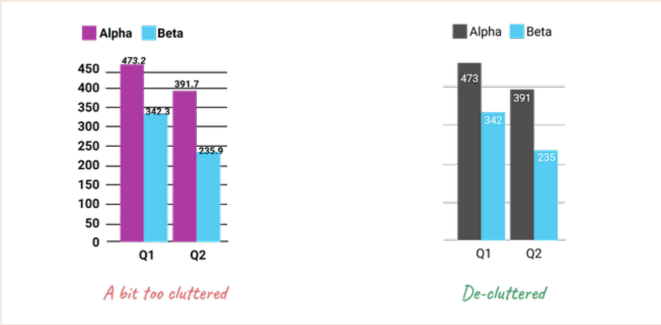
Rác đồ họa: yếu tố trang trí làm giảm khả năng đọc.

Bỏ 3D / bóng đổ thừa

Nhãn dài → Thanh ngang

Sắp xếp có lý do

Màu có mục đích

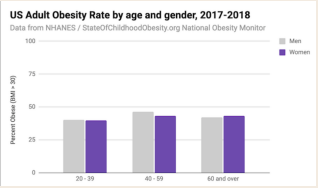


Tinh giản để làm rõ dữ liệu

Kiểm tra khả năng phân biệt màu và bản in trắng đen.

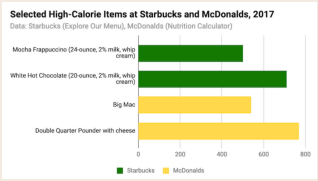
BA CÁCH SO SÁNH DANH MỤC

Nhóm Đặt cạnh nhau



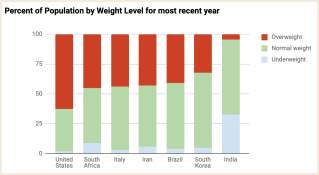
Béo phì theo tuổi / giới

Tách Chia thành cụm



Calo món ăn theo nhà hàng

Chồng Thành phần trong tổng



Nhóm cân nặng theo quốc gia

Cách bố trí phụ thuộc điều cần so sánh.

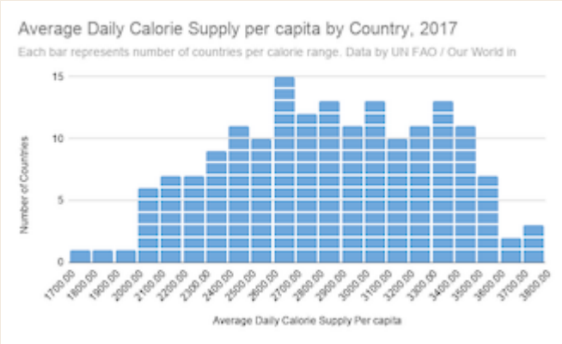
HISTOGRAM CHO THẤY PHÂN BỐ

Đếm số giá trị rơi vào từng **khoảng (bin)**.

Trung tâm

Độ phân tán

Giá trị ở hai đuôi

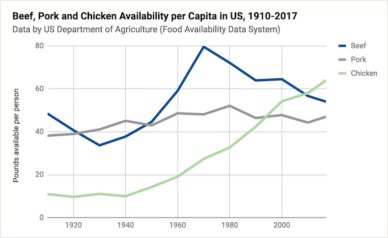


Nguồn cung calo/người/ngày • 174 quốc gia • 2017

Nguồn cung thực phẩm không đồng nghĩa lượng thực sự ăn.

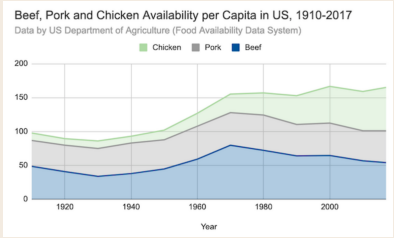
ĐƯỜNG XEM TỪNG CHUỖI, MIỀN CHỒNG XEM TỔNG

Đường: giá trị thay đổi theo thời gian.



Đường → So từng loại

Miền chồng: thành phần và tổng thay đổi theo thời gian.

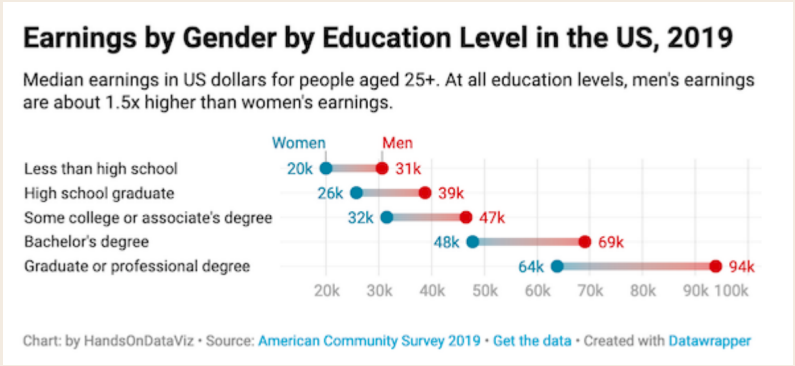


Miền chồng → Thấy tổng

Lượng thịt sẵn có bình quân đầu người tại Mỹ • USDA

RANGE LÀM RÕ CHÊNH LỆCH

Hai điểm và đoạn nối nhấn **chênh lệch giữa các nhóm**.



Thu nhập trung vị theo giới và học vấn • Mỹ, ACS 2019

Chênh lệch vẫn hiện ở từng bậc học.

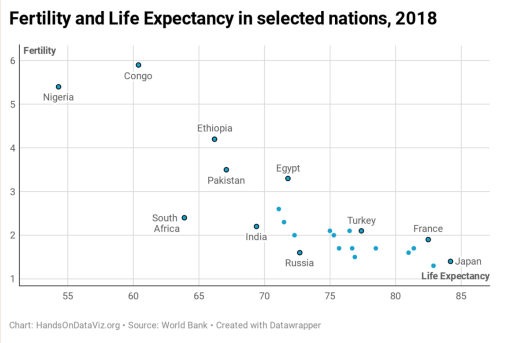
PHÂN TÁN CHO THẤY QUAN HỆ X–Y

Mỗi điểm đặt hai giá trị của **cùng một đối tượng** lên hai trục.

X: tuổi thọ

Y: số con / phụ nữ

Tương quan **không chứng minh nhân quả**.



World Bank 2018 • Mỗi điểm là một quốc gia trong ví dụ

BONG BÓNG THÊM KÍCH THƯỚC VÀ MÀU

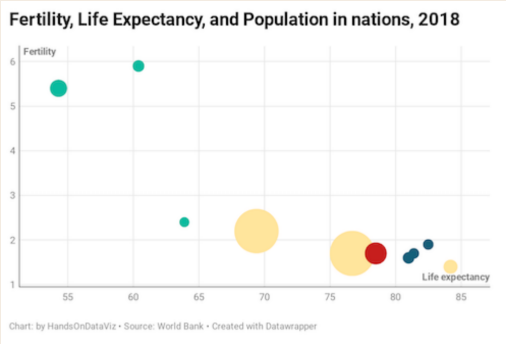
Mở rộng biểu đồ phân tán bằng **hai biến nữa**.

X: tuổi thọ

Y: số con / phụ nữ

Kích thước: dân số

Màu: khu vực



Tuổi thọ, số con/phụ nữ và dân số • World Bank 2018

Chọn đúng dạng • Giữ đúng thang • Làm rõ điều quan trọng

Tháng 10, 2026

PHẦN 3 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN
MAP YOUR DATA

Chương 7

Chọn kiểu bản đồ • Thiết kế màu • So sánh đúng

KHI NÀO CẦN BẢN ĐỒ?

Vẽ bản đồ khi **vị trí** giúp làm rõ câu chuyện.

Khoảng cách

Cụm điểm

Phân bố theo vùng

Có địa chỉ không có nghĩa phải vẽ bản đồ.

So sánh giá trị → Biểu đồ thanh

Theo thời gian → Biểu đồ đường

Quan hệ hai biến → Biểu đồ phân tán

BẢN ĐỒ GỒM NỀN VÀ LỚP DỮ LIỆU

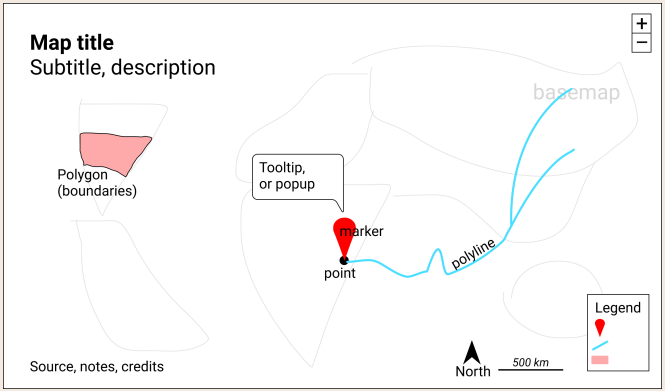
Lớp nền: bối cảnh địa lý.

Lớp dữ liệu: đối tượng cần thể hiện.

Điểm: một vị trí

Tuyến: chuỗi điểm nối nhau

Vùng: hình khép kín



Các thành phần của bản đồ tương tác

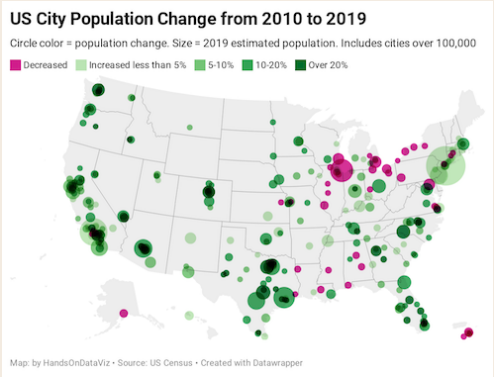
CHỌN KIỂU BẢN ĐỒ THEO DỮ LIỆU

Điểm → Vị trí cụ thể

Ký hiệu tỷ lệ → Giá trị tại vị trí

Phân vùng màu → Giá trị theo vùng (choropleth)

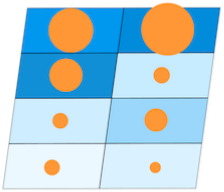
Công viên có thể là **điểm hoặc vùng**, tùy câu hỏi.



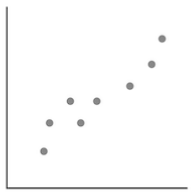
Màu: biến động dân số • Kích thước: dân số 2019.

HAI BIẾN: CÂN NHẮC BIỂU ĐỒ PHÂN TÁN

Thu nhập: tô màu **Học vấn:** kích thước ký hiệu



(c) Bad: Symbol map on top of choropleth map to show two variables



(d) Good: Scatter chart that shows the relationship between two variables

Chồng hai biến

Khó nhận ra quan hệ

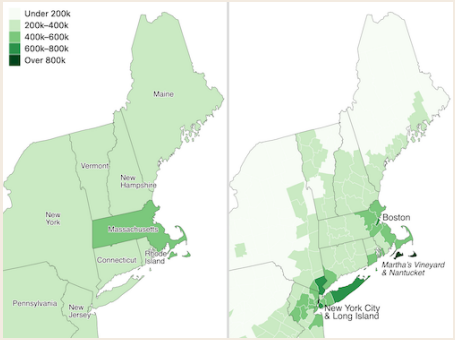
Biểu đồ phân tán

Quan hệ hai biến rõ hơn

Có thể đặt bản đồ một biến cạnh biểu đồ phân tán.

CHỌN MỨC ĐỊA LÝ PHÙ HỢP

MAUP: Cách chia đơn vị không gian ảnh hưởng mẫu hình nhìn thấy.



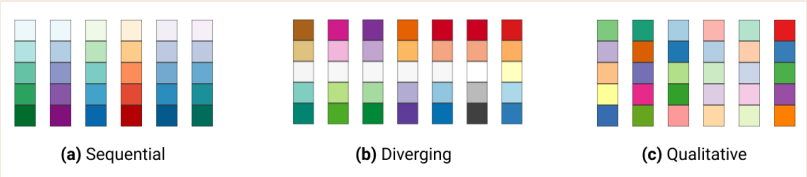
Giá nhà điển hình, Đông Bắc Mỹ • 9/2020

Cấp bang: khác biệt giữa các bang

Cấp hạt: khác biệt trong mỗi bang

Nhỏ hơn thường cho thêm chi tiết; quá chi tiết cũng che khuất mẫu hình.

CHỌN BẢNG MÀU KHỚP DỮ LIỆU



Tuần tự

Dữ liệu số: thấp → cao.

Màu thường từ nhạt đến đậm.

Ví dụ: thu nhập, lượng mưa.

Phân kỳ

Trên / dưới một mốc: 0, trung bình hoặc trung vị.

Hai màu ở hai phía, màu trung tính ở giữa.

Ví dụ: thu nhập so với trung bình.

Định tính

Dữ liệu danh mục: không xếp từ thấp đến cao.

Mỗi loại dùng màu phân biệt.

Ví dụ: đất ở, đất thương mại, mặt nước.

BẬC THANG HAY LIÊN TỤC?

Bậc thang: nhóm màu rời rạc.



Làm rõ ngưỡng

Ví dụ: vùng ngập khi nước biển dâng 1 m.

Liên tục: chuyển màu dần theo giá trị.



Thấy khác biệt tinh tế

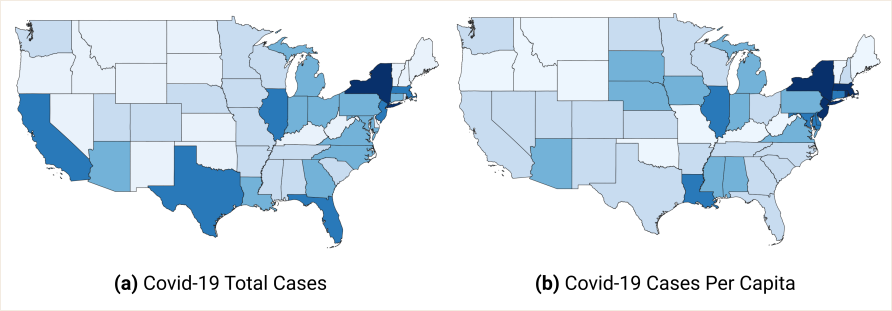
Giá trị gần nhau có màu gần nhau.

Minh họa khái niệm theo sách

Cách chia khoảng màu ảnh hưởng đến những khác biệt người xem nhận ra.

CHUẨN HÓA ĐỂ SO SÁNH CÓ Ý NGHĨA

Chuẩn hóa: đưa dữ liệu về thang chung để so sánh.



(a) Covid-19 Total Cases

(b) Covid-19 Cases Per Capita

Covid-19 tại Mỹ • 26/6/2020

Tổng số ca ghi nhận
Số đếm → Quy mô

Số ca theo dân số
Theo đầu người → Mức tương đối

Choropleth thường phù hợp với tỷ lệ hoặc giá trị tương đối.

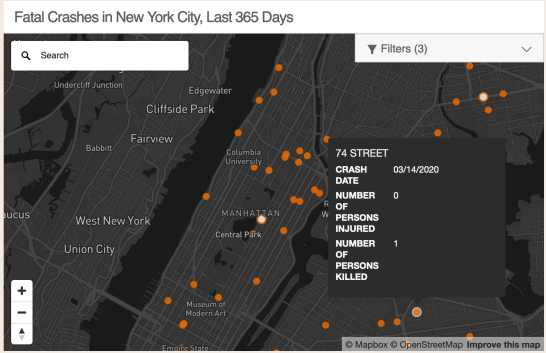
BẢN ĐỒ CẬP NHẬT VẪN CẦN KIỂM TRA

Bản đồ cập nhật: lấy dữ liệu mới từ nguồn được kết nối.

Thời gian 365 ngày

Mức nghiêm trọng Vụ có người tử vong

Tọa độ Loại điểm ngoài New York, như (0,0)



Bản đồ tai nạn có người tử vong ở New York

Đúng dữ liệu • Đúng cách so sánh • Đúng câu chuyện

Tháng 10, 2026

PHẦN 4 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU & NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Chương 14 & 15

Nhận diện gây hiểu lầm • Giảm thiên lệch • Kể chuyện dữ liệu

SAI, GÂY HIỂU LẦM HAY TRUNG THỰC?

1. Sai (Wrong)

Sai số liệu hoặc vi phạm nguyên tắc biểu diễn.

Ví dụ: Biểu đồ cột cắt gốc 0; các phần của biểu đồ tròn không cộng thành 100%.

2. Gây hiểu lầm

Số liệu đúng nhưng thang đo hoặc khung hình làm lệch cảm nhận.

Ví dụ: Kéo rộng biểu đồ đường để xu hướng trông phẳng hơn.

3. Trung thực

Dữ liệu chính xác; cách biểu diễn phù hợp và ghi nhãn rõ.

Cùng dữ liệu có thể có **nhiều cách nhìn trung thực**.

THANG ĐO & KHUNG HÌNH LÀM LỆCH CẢM NHẬN

1. Cắt trục tung của biểu đồ cột

- GDP Mỹ chỉ tăng **0,96%** (quý II–III/2019). Cắt bỏ mốc 0 khiến mức tăng nhỏ trông lớn hơn nhiều.
- Trục tung cần bắt đầu từ **0** để chiều cao cột phản ánh đúng giá trị.



Hình 14.1: Cắt trục phóng đại mức tăng GDP.

2. Kéo bẹt biểu đồ đường

- Kéo biểu đồ rộng ra làm đường trông phẳng hơn, dù dữ liệu không đổi.
- Đọc **giá trị và mốc thời gian trên trục** để biết tăng bao nhiêu, trong bao lâu; đừng chỉ nhìn độ dốc.

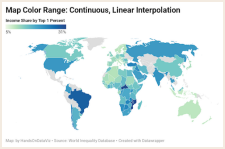


Hình 14.4: Kéo rộng khung hình làm đường trông phẳng hơn.

MỘT BỘ DỮ LIỆU, NHIỀU CÁCH DIỄN GIẢI ĐÚNG

Tỷ trọng thu nhập quốc dân trước thuế của nhóm 1% có thu nhập cao nhất:
Mỹ **20,5%** (2018); Brazil **28,3%** (2015).

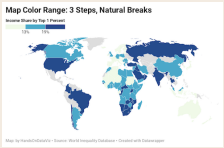
1. Thang màu liên tục



Hình 14.12

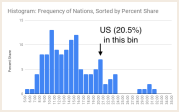
Mỹ có **màu trung bình** trên thang 5%–31%.

2. Chia ba nhóm theo Jenks



Hình 14.13

Mỹ thuộc **nhóm màu đậm nhất** (từ 19%), cùng Brazil.



Hình 14.14 • Phân bố các quốc gia

Vì sao Mỹ đổi màu?

Histogram giúp hiểu cách chia nhóm. Số liệu của Mỹ vẫn là **20,5%**. **Cần xem thang màu để hiểu đúng bản đồ.**

THIÊN LỆCH KHI THU THẬP VÀ ĐỌC DỮ LIỆU

1. Thiên lệch chọn mẫu

Cách thu thập làm mẫu không đại diện và kết quả lệch đi.

Ví dụ: Đo chiều cao người vừa tập bóng rổ, rồi suy rộng cho mọi người.

Người vừa tập bóng rổ

Không thể suy rộng

Toàn bộ dân số

Kiểm tra tính đại diện của mẫu.

2. Thiên lệch nhận thức

Cách suy nghĩ của con người làm lệch cách hiểu dữ liệu.

Ví dụ: hiệu ứng đóng khung

5% tử vong ⟷ **95%** sống sót

Cùng số liệu, khác cảm nhận.

THIÊN LỆCH THUẬT TOÁN VÀ GIỮA CÁC NHÓM

3. Thuật toán

Ưu tiên kết quả **có hệ thống**

ProPublica • Dự báo tái phạm

Tỷ lệ dự báo sai: gần gấp đôi

Bị cáo da đen so với bị cáo da trắng

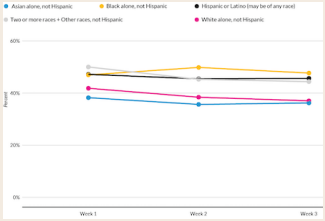
Sai số dự báo ≠ tỷ lệ tái phạm thực

4. Giữa các nhóm

Ưu ái / phân biệt đối xử

Chủng tộc • Giới • . . .

- ► Thứ tự: White / Men
- ► Nhóm bị bỏ sót?
- ► Mốc so sánh?



Hình 14.15 • Gộp nhóm



Hình 14.16 • Tách nhóm + mốc tham chiếu

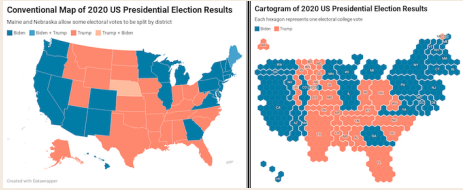
BẢN ĐỒ CÓ THỂ LÀM AI BỊ LU MỜ?

Diện tích không đồng nghĩa với dân số

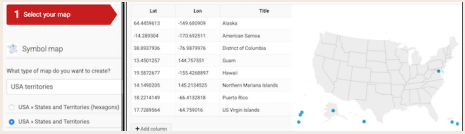
- Vùng đất rộng dễ thu hút chú ý dù có ít dân.
- **Cartogram** điều chỉnh diện tích theo dân số hoặc số phiếu đại cử tri, tùy đại lượng cần so sánh.

Kiểm tra những nơi bị bỏ sót

- Bản đồ chỉ có 50 bang có thể bỏ qua Washington D.C. và các lãnh thổ của Mỹ.
- Chọn phạm vi bao quát đúng các cộng đồng thuộc câu hỏi nghiên cứu.



Hình 14.17: Cartogram biểu diễn số phiếu đại cử tri.



Hình 14.19: Hiển thị cả D.C. và các lãnh thổ.

KỂ CHUYỆN THEO TELL – SHOW – WHY

Biểu đồ cần người dẫn giải: nêu **xu hướng chung** và chọn vài **điểm nổi bật** làm minh chứng.

1. TELL

Nêu phát hiện

Viết thông điệp chính thành một câu tiêu đề ngắn.

2. SHOW

Đưa bằng chứng

Dùng biểu đồ hoặc bản đồ trung thực để hỗ trợ thông điệp.

3. WHY

Giải thích ý nghĩa

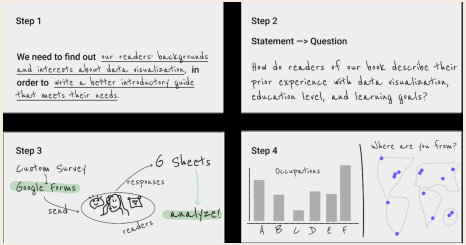
Nêu phát hiện giúp người xem hiểu vấn đề hoặc cân nhắc hành động nào.

TỪ CÂU HỎI ĐẾN CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU

1. **Vấn đề:** Vì sao chủ đề này đáng quan tâm?
2. **Câu hỏi:** Cần tìm câu trả lời cụ thể nào?
3. **Dữ liệu:** Nguồn nào giúp trả lời câu hỏi?
4. **Trực quan hóa:** Biểu đồ nào làm rõ phát hiện?

Kiểm tra mạch kể

Nêu vấn đề trước khi đưa đáp án. Kết luận cuối cùng phải trả lời đúng câu hỏi ban đầu.

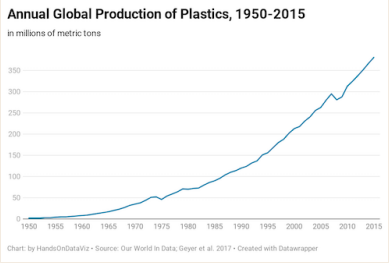


Hình 15.1: Phác thảo storyboard trước khi thiết kế.

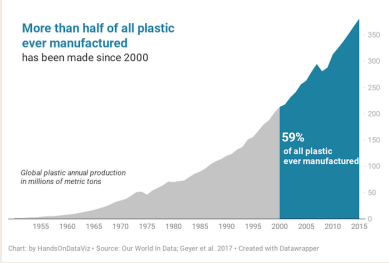
MÀU SẮC & CHÚ THÍCH LÀM RÕ THÔNG ĐIỆP

Sản lượng nhựa toàn cầu, 1950–2015: hơn một nửa lượng nhựa trong dữ liệu được sản xuất từ năm 2000.

Đổi sang biểu đồ miền, tô đậm giai đoạn này và ghi chú trực tiếp để làm rõ phát hiện.



Hình 15.3 • Biểu đồ đường ban đầu



Hình 15.5 • Tô màu và chú thích phát hiện

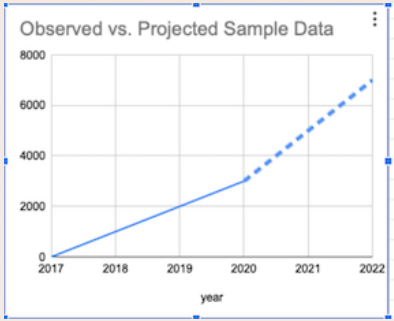
KỂ CHUYỆN THUYẾT PHỤC & CÓ TRÁCH NHIỆM

- **Trung thực:** Chọn thang đo phù hợp; kết luận trong giới hạn bằng chứng.
- **Minh bạch:** Ghi nguồn, cách xử lý dữ liệu và những hạn chế.
- **Thừa nhận bất định:** Phân biệt số liệu quan sát với dự báo; ghi rõ giả định và mức độ chắc chắn.

Thông điệp phần 4

Kiểm tra cách biểu diễn, nhận diện thiên lệch và dùng Tell – Show – Why để dẫn dắt câu chuyện.

Cảm ơn & Hỏi đáp



Hình 15.6: Nét liền cho quan sát, nét đứt cho dự báo.